Modelos lineares generalizados - Lista de Exercícios 2
Data de entrega: 6/10

Exercício 1. Obtenha a expressão, apenas em função dos estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros do modelo e de componentes do vetor $\mathbf{y}$ e da matriz $\mathbf{X}$, das estatísticas da razão de verossimilhanças, escore, Wald e gradiente para testar $\beta_1 = 0$ em modelo linear generalizado com resposta com distribuição de Bernoulli, função de ligação logito e uma única variável preditora. Se $\mathbf{y} = (1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0)^\top$ e $\mathbf{x} = (20, 25, 32, 41, 49, 42, 49, 67, 81, 90)^\top$, qual o valor da estatística e qual é a conclusão para cada um dos 4 testes mencionados? Você usaria algum desses testes para esses dados? Justifique sua resposta.

Exercício 2. Considere um modelo com resposta gama e função de ligação logarítmica para estudar a relação entre a média de uma variável resposta contínua e duas variáveis preditora sendo uma binária e uma contínua. Gere dados para este problema seguindo o seguinte procedimento:

- Fixe o tamanho do amostra em n e a semente de aleatorização em um valor qualquer.
- Gere uma variável aleatória com distribuição de Bernoulli com parâmetro igual a 0,6 (X1) e uma variável aleatória com distribuição uniforme no intervalo $(0, 1)$ (X2).
- Gere a variável resposta a partir da distribuição Gama com parâmetros $\mu_i = exp(2{,}3 + 0, 4x_{i1})$ e $\phi = 1$.
- Repita o passos anterior 1000 vezes.
- Para cada uma das 1000 amostras de tamanho n, obtenha o valor das estatísticas da razão de verossimilhanças, escore, Wald e gradiente para testar $\beta_2 = 0$ e verifique se rejeitamos ou não a hipótese nula de acordo com cada uma das estatísticas (use $\alpha = 5\%$).
- Para cada n considerado obtenha o percentual de amostras em que se rejeitou H_0.

Use os seguintes valores para o tamanho amostral: $n = 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000$. O que podemos observar à medida que aumentamos o tamanho da amostra? Isso era esperado?

Exercício 3. Considere um modelo com resposta gaussiana inversa e função de ligação logarítmica para estudar a relação entre a média de uma variável resposta contínua e uma variável qualitativa com 3 níveis. Suponha que o primeiro nível da variável qualitativa é a referência e se gostaria de fazer um intervalo de confiança para a razão entre a média da variável resposta no segundo e no terceiro nível da variável qualitativa. Obtenha a expressão do intervalo de confiança assintótico de interesse.

Exercício 4. Obtenha a expressão do resíduo Anscombe para o modelo de regressão com resposta Poisson.

Exercício 5. Na construção do envelope simulado, Atkinson sugere utilizar $m = 19$ ou seja, gerar 19 bancos de dados supondo que o ajuste do modelo com a base de dados original é o correto. Quais são os efeitos de utilizar o método de Atkinson, mas considerando um m maior?

Exercício 6. Para cada possível valor de tamanho de amostra, ordene o termo de penalização do AIC, BIC e HQC. Suponha que o tamanho da amostra é 500, o número de variáveis preditoras é 10 e a seleção de variáveis ao se ajustar todos os possíveis modelos, sugeriu que o melhor modelo segundo

o BIC continha 5 variáveis. Quais as possibilidades para o número de variáveis do melhor modelo considerando-se o AIC e o HQC?

Exercício 7. Em relação à obtenção do máximo valor possível do R^2_{CSM} para a obtenção do R^2_N:
(a) No modelo de regressão com resposta Bernoulli e amostra tal que número de sucessos seja igual ao número de fracassos, mostre que $\max(R^2_{CSM}) = 0{,}75$.
(b) Para o mesmo modelo, calcule $\max(R^2_{CSM})$ quando o número de sucessos é o dobro do número de fracassos.